

Schema Database Plugin

Modello Dati JSON per Oltre 100 Plugin Supportati

- Modello Dati JSON per Oltre 100 Plugin Supportati

Categoria: Infrastruttura Dati — Database Plugin

Importanza: ★★★★★ — Fondamentale per il funzionamento del sistema

- 1. Panoramica del Database Plugin

Il database plugin è il **registro centrale** di tutti i plugin supportati da WhyCremisi. È un singolo file `plugins.json` versionato con git che contiene la definizione completa di ogni plugin: parametri, preset, procedure consigliate e metadati.

TEST PIPELINE

PLUGIN DATABASE

plugins.json (versione 2.0, ~5MB per 100 plugin)

pluginEntry[]

metadata (vendor, version, formati)

parameters[] (fino a 500 per plugin)

presets[] (fino a 300 factory preset)

knownProcedures[] (configurazioni AI)

mappings[] (VST3 GUID, MIDI CC, OSC)

Git: plugins.json → versionato, review PR obbligatoria

CI: validazione JSON Schema + test integrità

```
{
  "schemaVersion": "2.0",
  "lastUpdated": "2026-05-12",
  "pluginCount": 100,
  "plugins": [
    { /* PluginEntry */ },
    { /* PluginEntry */ }
  ],
  "categories": { /* CategoryDefinition */ },
  "$schema": "../schema/plugin-database.schema.json"
}
```

• 2. Schema Principale Plugin — PluginEntry

Ogni plugin è rappresentato da un oggetto `PluginEntry` con la seguente struttura:

```
{
  "id": "fabfilter_proq3",
  "name": "Pro-Q 3",
  "vendor": "FabFilter",
  "version": "3.22",
  "category": "ParametricEQ",
  "subcategory": "DynamicEQ",
  "formats": ["VST3", "AU", "AAX"],
  "vst3Guid": "E8E38A93-21B0-4B8D-B7EC-B54B8B9CF48C",
  "auComponentId": "FFEQ",
  "aaxId": "com.fabfilter.ProQ3",
  "parameters": [ /* ParameterEntry[] */ ],
  "presets": [ /* PresetEntry[] */ ],
  "knownProcedures": [ /* ProcedureEntry[] */ ],
  "metadata": {
    "tags": ["eq", "dynamic-eq", "linear-phase", "spectrum"],
    "imageUrl": "https://cdn.fabfilter.com/img/pro-q3.png",
    "manualUrl": "https://www.fabfilter.com/help/pro-q3",
    "minVersion": "3.0",
    "testedVersion": "3.22",
    "releaseDate": "2024-09-15",
    "categoryPath": ["EQ", "Parametric", "Dynamic"]
  }
}
```

CAMPO	TIPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIO
<code>id</code>	string	Identificatore unico snake_case	✓
<code>name</code>	string	Nome commerciale del plugin	✓
<code>vendor</code>	string	Sviluppatore / azienda	✓
<code>version</code>	string	Versione testata	✓
<code>category</code>	string	Categoria principale (vedi §4)	✓
<code>formats</code>	string[]	Formati supportati	✓
<code>parameters</code>	array	Lista parametri esposti	✓
<code>metadata.tags</code>	string[]	Tag per ricerca semantica	✗
<code>metadata.manualUrl</code>	string	URL manuale utente	✗
<code>metadata.minVersion</code>	string	Versione minima richiesta	✗

[NOTE] Il campo `vst3Guid` è critico per il riconoscimento automatico del plugin quando viene caricato in un host VST3. Senza un GUID corretto, WhyCremisi non può identificare il plugin in modo deterministico.

• 3. Schema Parametri — `ParameterEntry`

Il cuore del database: ogni parametro di ogni plugin è definito con la massima precisione.

— 3.1 STRUTTURA COMPLETA

```
{
  "id": "band1_frequency",
  "name": "Band 1 Frequency",
  "index": 0,
  "type": "float",
  "defaultValue": 1000.0,
  "min": 20.0,
  "max": 20000.0,
  "step": 0.1,
  "unit": "Hz",
  "group": "Band 1",
  "hidden": false,
  "automationRate": "continuous",
  "mapping": {
    "midiCC": 74,
    "oscPath": "/plugin/fabfilter/proq3/band1/freq"
  },
  "aliases": ["freq1", "frequency band 1", "banda 1 frequenza"],
  "scaling": {
    "type": "logarithmic",
    "normalizedMin": 0.0,
    "normalizedMax": 1.0,
    "physicalMin": 20.0,
    "physicalMax": 20000.0
  }
}
```

— 3.2 TIPI DI PARAMETRO

◆ OVERVIEW

TIPO | ESEMPI | RANGE

float | Gain, Frequency | min..max (continuo)

int | Bands, Oversampling | min..max (discreto)

bool | Bypass, Solo, Mute | 0 / 1

enum | Filter Type, Style | lista di stringhe

text | Preset Name | stringa libera

— 3.3 GRUPPI DI PARAMETRI

Molti plugin moderni raggruppano i parametri in sezioni logiche:

```
{
  "groups": {
    "Band 1": { "index": 0, "params": ["band1_frequency", "band1_gain", "band1_q", "band1_type", "band1_automationRate"], "hidden": false },
    "Band 2": { "index": 1, "params": ["band2_frequency", "band2_gain", "band2_q", "band2_type", "band2_automationRate"], "hidden": false },
    "Output": { "index": 24, "params": ["output_gain", "phase_mode", "bypass"] }
  }
}
```

• 4. Schema Categorie

La tassonomia dei plugin è organizzata in una gerarchia piatta ma con tag incrociati per flessibilità.

— 4.1 CATEGORIE PRINCIPALI

◆ PROCESS FLOW

EQ

GraphicEQ

ParametricEQ

DynamicEQ

Shelf

FilterBank

Crossover

Dynamics

Compressor

TubeComp

BusComp

MasteringComp

MultibandComp

Limiter

SoftClip

BrickwallLimiter

TruePeakLimiter

Gate

— 4.2 MAPPA CATEGORIE IN JSON

```
{
  "categories": {
    "ParametricEQ": {
      "displayName": "Parametric EQ",
      "icon": "eq-parametric",
      "parents": ["EQ"],
      "color": "#4FC3F7"
    },
    "BrickwallLimiter": {
      "displayName": "Brickwall Limiter",
      "icon": "limiter-brickwall",
      "parents": ["Dynamics", "Limiter"],
      "color": "#FF5252"
    },
    "TubeComp": {
      "displayName": "Tube Compressor",
      "icon": "comp-tube",
      "parents": ["Dynamics", "Compressor"],
      "color": "#FFB74D"
    }
  }
}
```

◆ PROCESS FLOW

CATEGORIA	VST3	AU	AAX	AAX-S	Notes
ParametricEQ	✓	✓	✓	✓	
DynamicEQ	✓	✓	✓	✓	
Compressor	✓	✓	✓	✓	
MultibandComp	✓	✓	✓	✗	AAX-S non supporta
Limiter	✓	✓	✓	✓	
Reverb	✓	✓	✓	✓	
Synth	✓	✓	✗	✗	AAX non supporta strumenti
Sampler	✓	✓	✗	✗	
SpectralProcessor	✓	✓	✓	✗	

• 5. Preset Inclusi

Ogni plugin può avere preset factory predefiniti che WhyCremisi usa come punti di partenza per le elaborazioni AI.

— 5.1 STRUTTURA PRESET

```
{
  "id": "proq3_vocal_clarity",
  "name": "Vocal Clarity",
  "pluginId": "fabfilter_proq3",
  "category": "vocals",
  "params": {
    "band1_type": "HighPass",
    "band1_frequency": 80,
    "band1_q": 0.707,
    "band2_type": "Peak",
    "band2_frequency": 320,
    "band2_gain": -2.5,
    "band2_q": 1.2,
    "band3_type": "Peak",
    "band3_frequency": 3500,
    "band3_gain": 2.0,
    "band3_q": 0.8,
    "output_gain": 0.0
  },
  "tags": ["vocals", "clarity", "presence", "clean"],
  "rating": 4.5,
  "author": "WhyCremisi Factory",
  "description": "High-pass at 80Hz, subtle cut at 320Hz for mud, 3.5kHz presence boost"
}
```

◆ PLUGIN CONTROL FLOW



[NOTE] I preset factory sono il punto di partenza per l'AI. WhyCremisi li usa come base e li modifica dinamicamente in base al contesto della sessione, alle preferenze utente e all'analisi FFT del materiale audio.

• 6. Known Procedures

Le procedure note sono sequenze di operazioni che WhyCremisi può eseguire automaticamente su uno o più plugin. Rappresentano il "know-how" codificato del sistema.

```
{
  "id": "vocal_chain_setup",
  "name": "Configure Vocal Chain",
  "description": "Configura una catena di elaborazione vocale completa con EQ, compressione e de-essing",
  "category": "mixing",
  "tags": ["vocals", "chain", "mixing"],
  "steps": [
    {
      "action": "setParameter",
      "target": "plugin",
      "pluginId": "fabfilter_proq3",
      "params": {
        "band1_type": "HighPass",
        "band1_frequency": 80,
        "band1_enabled": true
      },
      "description": "High-pass filter at 80Hz"
    },
    {
      "action": "setParameter",
      "target": "plugin",
      "pluginId": "fabfilter_proc2",
      "params": {
        "style": "Vocal",
        "threshold": -18.0,
        "ratio": 3.0,
        "attack": 0.5,
        "release": 50.0,
        "makeup_gain": 2.0
      },
      "description": "Set compressor for vocals"
    },
    {
      "action": "setParameter",
      "target": "plugin",
      "pluginId": "fabfilter_prods2",
      "params": {
        "frequency": 5000,
        "amount": 3.0,
        "mode": "Split"
      },
      "description": "De-esser at 5kHz"
    },
    {
      "action": "analyze",
      "target": "fft",
      "params": {
        "windowSize": 4096,
        "checkRange": [80, 20000]
      },
      "description": "Verify spectral balance after chain setup"
    }
  ],
  "pluginIds": ["fabfilter_proq3", "fabfilter_proc2", "fabfilter_prods2"],
  "estimatedTimeMs": 45
}
```


6.2 PROCEDURE PREDEFINITE (PARZIALE)

PROCEDURA	PLUGIN COINVOLTI	AZIONI
Vocal Chain Setup	Pro-Q3, Pro-C2, Pro-DS2	HPF → Compression → De-ess
Master Bus Chain	Pro-MB, Pro-L2	Multiband → Limiter
Sidechain Setup	Pro-C2 + kick	Key input → Threshold → Ratio
Parallel Compression	Pro-C2 (mix 30%)	Blend wet/dry
Bass Cleanup	Pro-Q3	HPF 40Hz → Cut mud 200-400Hz
Room Taming	ValhallaRoom + Pro-Q3	Reverb → EQ cut sibilance
Stereo Widening	Imager	M/S → Width expansion

6.3 DIAGRAMMA DI ESECUZIONE PROCEDURA

OVERVIEW

Utente: "set up my vocal chain"

WhyCremisi lookup → "vocal_chain_setup"

Step 1: Pro-Q3 → HPF @ 80Hz

Step 2: Pro-C2 → Threshold -18dB, Ratio 3:1

Step 3: Pro-DS2 → De-ess @ 5kHz

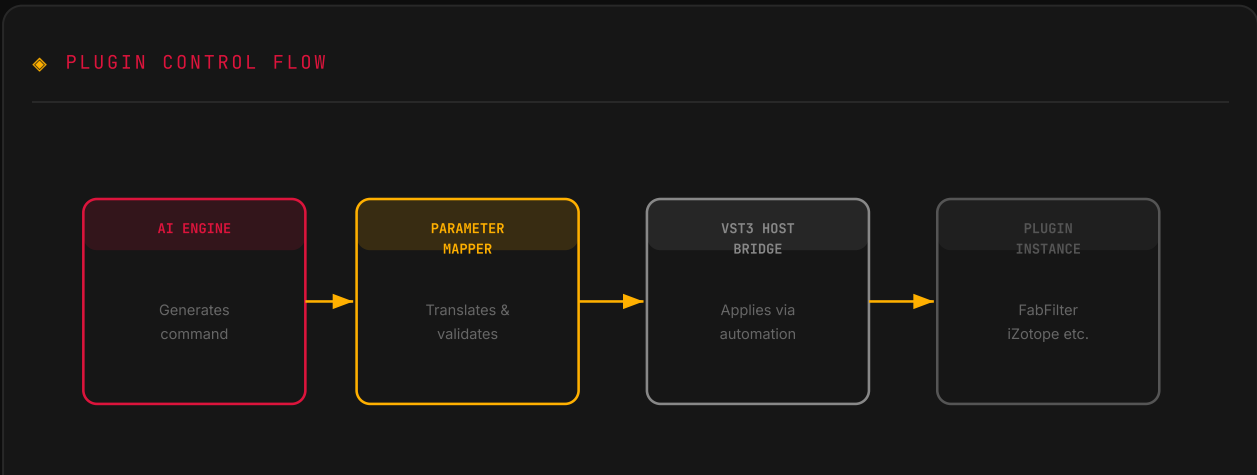
Step 4: Verify → FFT check

[Proposta all'utente con undo disponibile]

7. Mapping DAW ↔ Plugin

Il riconoscimento plugin è il meccanismo con cui WhyCremisi identifica quale plugin è caricato su quale traccia.

7.1 STRATEGIA DI RICONOSCIMENTO A 3 LIVELLI



— 7.2 STRUTTURA MAPPING

```
{
  "mappings": {
    "vst3Guid": { "type": "exact", "field": "vst3Guid" },
    "auComponentId": { "type": "exact", "field": "auComponentId" },
    "aaxId": { "type": "exact", "field": "aaxId" },
    "vendorFuzzy": {
      "type": "fuzzy",
      "fields": ["vendor", "name"],
      "threshold": 0.85
    },
    "parameterSignature": {
      "type": "ml",
      "description": "ML-based matching on parameter structure",
      "status": "planned"
    }
  }
}
```

— 7.3 PARAMETRI NASCOSTI E DISCOVERY

[NOTE] Alcuni plugin espongono parametri interni o nascosti solo tramite scan esplicito. WhyCremisi esegue una scansione completa dei parametri alla prima connessione e li confronta con il database. Parametri non documentati vengono aggiunti con flag "discovered": true per review manuale.

```
{
  "id": "unmapped_param_47",
  "name": "Internal Param 47",
  "index": 47,
  "type": "float",
  "discovered": true,
  "needsReview": true,
  "notes": "Scoperto durante scan automatico – parametro non documentato nel manuale ufficiale"
}
```

— 8.1 FABFILTER PRO-Q 3 — 24 BANDE, 5 TIPI DI FILTRO, SPECTRUM

```
{
  "id": "fabfilter_proq3",
  "name": "Pro-Q 3",
  "vendor": "FabFilter",
  "category": "ParametricEQ",
  "parameters": [
    { "id": "band1_freq", "index": 0, "type": "float", "min": 20, "max": 20000, "unit": "Hz", "default": 1000 },
    { "id": "band1_gain", "index": 1, "type": "float", "min": -30, "max": 30, "unit": "dB", "defaultValue": 0 },
    { "id": "band1_q", "index": 2, "type": "float", "min": 0.025, "max": 40, "defaultValue": 0.707 },
    { "id": "band1_type", "index": 3, "type": "enum", "values": ["Peak", "LowShelf", "HighShelf", "LowPass", "HighPass"], "defaultValue": "Peak" },
    { "id": "band1_enabled", "index": 4, "type": "bool", "defaultValue": true }
  ],
  "parameterCount": 200,
  "presetCount": 25,
  "knownProcedures": ["vocal_cleanup", "bass_tighten", "mastering_eq"]
}
```

— 8.2 IZOTOPE OZONE 10 — 8 MODULI, MASTER ASSISTANT

```
{
  "id": "izotope_ozone10",
  "name": "Ozone 10",
  "vendor": "iZotope",
  "category": "LoudnessMaximizer",
  "modules": [
    { "name": "EQ", "enabled": true, "parameters": ["eq_band1_freq", "eq_band1_gain", "eq_band1_q"] },
    { "name": "Dynamics", "enabled": true, "parameters": ["dynamics_threshold", "dynamics_ratio", "dynamics_attack", "dynamics_release"] },
    { "name": "Imager", "enabled": true, "parameters": ["imager_width", "imager_stereo_balance"] },
    { "name": "Maximizer", "enabled": true, "parameters": ["maximizer_threshold", "maximizer_irc_mode"] },
    { "name": "Match EQ", "enabled": false },
    { "name": "Spectral Shaper", "enabled": false },
    { "name": "Vintage Tape", "enabled": false },
    { "name": "LowEnd Focus", "enabled": false }
  ],
  "masterAssistant": {
    "available": true,
    "params": ["target_loudness", "target_dynamics", "style"]
  },
  "parameterCount": 180
}
```

```
{
  "id": "valhalla_valhallaroom",
  "name": "ValhallaRoom",
  "vendor": "ValhallaDSP",
  "category": "Reverb",
  "algorithms": ["Nano", "Warm", "Smooth", "Quiet", "Bright", "Concrete", "Chamber", "Hall", "Plate",
  "parameters": [
    { "id": "mix", "index": 0, "type": "float", "min": 0, "max": 100, "unit": "%" },
    { "id": "decay", "index": 1, "type": "float", "min": 0.01, "max": 100.0, "unit": "s" },
    { "id": "pre_delay", "index": 2, "type": "float", "min": 0, "max": 500, "unit": "ms" },
    { "id": "size", "index": 3, "type": "float", "min": 0.01, "max": 4.0 },
    { "id": "diffusion", "index": 4, "type": "float", "min": 0, "max": 100 },
    { "id": "modulation_rate", "index": 5, "type": "float", "min": 0, "max": 20, "unit": "Hz" },
    { "id": "modulation_depth", "index": 6, "type": "float", "min": 0, "max": 100 },
    { "id": "high_cut", "index": 7, "type": "float", "min": 100, "max": 20000, "unit": "Hz" },
    { "id": "low_cut", "index": 8, "type": "float", "min": 20, "max": 2000, "unit": "Hz" },
    { "id": "algorithm", "index": 9, "type": "enum", "values": ["Nano", "Warm", "Smooth", "Quiet", "Br
  ],
  "parameterCount": 40,
  "presetCount": 128
}
```

— 8.4 XFER SERUM — WAVETABLE OSCILLATOR, 45 PARAMETRI, 200+ PRESET

```
{
  "id": "xfer_serum",
  "name": "Serum",
  "vendor": "Xfer Records",
  "category": "Synth",
  "oscillators": [
    { "id": "oscA", "type": "wavetable", "parameters": ["osc_a_wavetable", "osc_a_coarse", "osc_a_fine"
    { "id": "oscB", "type": "wavetable", "parameters": ["osc_b_wavetable", "osc_b_coarse", "osc_b_fine"
    { "id": "sub", "type": "sub", "parameters": ["sub_level", "sub_waveform"] },
    { "id": "noise", "type": "noise", "parameters": ["noise_level", "noise_sample"] }
  ],
  "filters": [
    { "id": "filter1", "type": "multimode", "parameters": ["filter1_type", "filter1_cutoff", "filter1
  ],
  "modulation": {
    "envelopes": 4,
    "lfo": 4,
    "matrixSlots": 16
  },
  "parameterCount": 200,
  "presetCount": 450
}
```

— 9.1 WORKFLOW PER AGGIUNGERE UN PLUGIN

◆ TEST PIPELINE

USER > GENERATE > VALIDATE > MERGE

Request JSON stub schema to main

→ →

PluginScanner tool ajv validate plugins.json

Scan VST3/AU params + test integrità

Generate initial + test parametri

JSON entry + test preset

— 9.2 COMMUNITY CONTRIBUTION MODEL

```
{
  "contributionModel": {
    "type": "crowd-sourced",
    "platform": "GitHub PR",
    "requirements": [
      "Validazione JSON Schema superata",
      "Plugin posseduto e testato dal contributor",
      "Almeno 80% parametri mappati",
      "5 preset funzionanti minimo"
    ],
    "reviewProcess": [
      "Automatica: validazione CI + test integrità",
      "Manuale: verifica parametri da maintainer",
      "Beta: plugin marcato come 'community' per 30 giorni",
      "Stable: promosso dopo conferma utenti"
    ],
    "scoreSystem": {
      "baseContribution": 10,
      "perParameter": 1,
      "perPreset": 3,
      "perProcedure": 5,
      "verificationBonus": 20
    }
  }
}
```

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "PluginDatabase",
  "type": "object",
  "required": ["schemaVersion", "plugins"],
  "properties": {
    "schemaVersion": { "type": "string", "pattern": "^\\d+\\.\\.\\d+$" },
    "plugins": {
      "type": "array",
      "minItems": 1,
      "items": { "$ref": "#/definitions/PluginEntry" }
    }
  },
  "definitions": {
    "PluginEntry": {
      "type": "object",
      "required": ["id", "name", "vendor", "category", "parameters"],
      "properties": {
        "id": { "type": "string", "pattern": "^[a-z][a-z0-9_]+$" },
        "name": { "type": "string" },
        "vendor": { "type": "string" },
        "category": { "type": "string", "enum": ["ParametricEQ", "DynamicEQ", "Compressor", "Limiter"] },
        "parameters": {
          "type": "array",
          "items": { "$ref": "#/definitions/ParameterEntry" }
        }
      }
    },
    "ParameterEntry": {
      "type": "object",
      "required": ["id", "name", "index", "type"],
      "properties": {
        "id": { "type": "string" },
        "name": { "type": "string" },
        "index": { "type": "integer", "minimum": 0 },
        "type": { "type": "string", "enum": ["float", "int", "bool", "enum", "text"] },
        "min": { "type": "number" },
        "max": { "type": "number" },
        "defaultValue": {}
      }
    }
  }
}
```

— 9.4 TEST DI INTEGRITÀ

TEST	DESCRIZIONE	COMANDO
JSON Valido	Parsing JSON corretto	<code>ajv validate -s schema.json -d plugins.json</code>
GUID Unici	Nessun duplicato GUID	<code>`jq '[.plugins[]].vst3Guid]`</code>
Parametri Raggiungibili	Indici contigui 0..n	Script Python custom
Preset Validati	Parametri preset esistono nel plugin	<code>node tests/validate-presets.js</code>

[NOTE] Il database viene rigenerato automaticamente da scansione ogni volta che un nuovo plugin viene rilevato sul sistema dell'utente. La scansione produce un "stub JSON" che il contributor può completare con preset, procedure e metadata.

• Appendice A: Riepilogo Struttura File

◆ DATA SCHEMA

plugins.json

```
schemaVersion: "2.0"

lastUpdated: "2026-05-12"

pluginCount: 100

plugins: PluginEntry[100]

[0]: id, name, vendor, version, category, formats

parameters: ParameterEntry[200] max

presets: PresetEntry[300] max

knownProcedures: ProcedureEntry[50] max

metadata: tags, urls, versions

[1]: ...

[99]: ...

categories: { 50+ categorie definite }

$schema: "./schema/plugin-database.schema.json"
```

• Appendice B: Metriche di Database Stimate (100 Plugin)

METRICA	VALORE
Plugin totali	100
Parametri totali	~8,500
Media parametri/plugin	85
Preset factory totali	~4,500
Procedure totali	~300
Categorie	54
GUID VST3	100
Dimensione JSON (grezzo)	~5 MB
Dimensione JSON (gzip)	~600 KB

